



MONGODB INSTALADO Y FUNCIONANDO

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

C:\Users\alumnoBIGDATA>docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       4f2e031ad3550f04e939f3f3aea91507e9b6bfc92f41a518274cc852a0290663
local       5ab93c29698f4c039ba862f4492b5cb8c4113aaa7280ebc1e90976face0a8c4b
local       54aedaac2d942276dd2834e635ff14f26631eefc5910f83591d1fdc91d6df0fd
local       81413d7ab0df127887ee634d0345c2b9a9e49899e9b9c7d8dda3cfab5d0f3d90
local       6883051cb42abe153b06f16ede393073684f2730061c7b260a732d58dce7b6e8
local       f2649241ea98c6a023423a741a0b9a7702c975b106f53ec4d61a159f0268bf6f
local       miwebpersonal_db_data
local       portainer_data

C:\Users\alumnoBIGDATA>docker exec -it test-mongo mongosh
Current Mongosh Log ID: 691209e17ff13f6e4cce5f46
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.8
Using MongoDB:      8.2.1
Using Mongosh:      2.5.8

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-11-10T15:19:50.530+00:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the WiredTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: vm.max_map_count is too low
2025-11-10T15:19:50.720+00:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can cause performance problems.
-----
test> _
```

EJECUTADO CON use curso_ia_BData y HECHO EL LISTADO DE LAS BASES DE DATOS DEL EQUIPO

```
CA: mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true

curso_IA_BData> show dbs
admin      40.00 KiB
config     72.00 KiB
local      40.00 KiB
curso_IA_BData> db
curso_IA_BData
curso_IA_BData> _
```

CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN Y SU POSTERIOR LISTADO. CY CREACIÓN DE UNA COLECCIÓN CON UNA POSTERIOR INSERCIÓN DE UN ELEMENTO

```
CA: mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=1000

curso_IA_BData> db.createCollection("modulos")
{ ok: 1 }
curso_IA_BData> show dbs
admin      40.00 KiB
config     72.00 KiB
curso_IA_BData  8.00 KiB
local      40.00 KiB
curso_IA_BData> show collections
modulos
curso_IA_BData> _
```

BORRADO DE UN MÓDULO Y SU POSTERIOR COMPROBACIÓN CON LA CONSULTA PRETTY

 mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeou

```
curso_IA_Bdata> db.modulos.deleteOne({"nombre":"BDA"})
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
curso_IA_Bdata> db.modulos.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
    nombre: 'MIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 50
  },
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata> █
```

CONSULTAS

```
curso_IA_Bdata> db.modulos.findOne()
{
  _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
  nombre: 'MIA',
  dificultad: 'media',
  matriculados: 50
}
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({"dificultad":"alta"})
[
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({"dificultad":"media"})
[
  {
    _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
    nombre: 'MIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 50
  },
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.findOne({"dificultad":"alta"})
{
  _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
  nombre: 'SBD',
  dificultad: 'alta',
  matriculados: 70
}
curso_IA_Bdata>
```

```

curso_IA_Bdata> db.modulos.find({"matriculados":{"$gt:50}},{"nombre":1,"matriculados":2})
[
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    matriculados: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata>

```

```

curso_IA_Bdata> db.modulos.find({"matriculados":{"$gt:50}})
[
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({"matriculados":{"$lt:50}})

curso_IA_Bdata>

```

```

curso_IA_Bdata> db.modulos.find({$and: [{"matriculados":{$gt:50}},{"dificultad":"media"}]})
[
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({$or: [{"matriculados":{$gt:50}},{"dificultad":"media"}]})
[
  {
    _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
    nombre: 'MIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 50
  },
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata>

```

```

curso_IA_Bdata> db.modulos.find({$and: [{"matriculados":{$gt:50}},{"nombre":{$regex:". *BD*"}}]})
[
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata>

```

CONTEO Y COMPROBACIÓN

```
curso_IA_Bdata> db.modulos.find().count()
4
curso_IA_Bdata> db.modulos.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
    nombre: 'MIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 50
  },
  {
    _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    nombre: 'PIA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 60
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    nombre: 'SAA',
    dificultad: 'media',
    matriculados: 55
  },
  {
    _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'),
    nombre: 'SBD',
    dificultad: 'alta',
    matriculados: 70
  }
]
curso_IA_Bdata>
```

ORDENACIÓN DESCENDENTE Y ASCENDENTE

```
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({}, { "nombre": 1}) .sort({ "nombre": 1 })
[
  { _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'), nombre: 'MIA' },
  { _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'), nombre: 'PIA' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'), nombre: 'SAA' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'), nombre: 'SBD' }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({}, { "nombre": 1}) .sort({ "nombre": -1 })
[
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'), nombre: 'SBD' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'), nombre: 'SAA' },
  { _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'), nombre: 'PIA' },
  { _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'), nombre: 'MIA' }
]
curso_IA_Bdata> _
```

LIMITACIÓN DE RESULTADOS Y CREACIÓN DE ARRAY

```
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({}, { "nombre": 1}) .sort({ "nombre": 1 }) .limit(2)
[
  { _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'), nombre: 'MIA' },
  { _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'), nombre: 'PIA' }
]
curso_IA_Bdata> db.modulos.find({}, { "nombre": 1}) .sort({ "nombre": 1 }) .skip(2)
[
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'), nombre: 'SAA' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'), nombre: 'SBD' }
]
curso_IA_Bdata> a=db.modulos.find({}, {"nombre": 1}) .toArray()
[
  { _id: ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'), nombre: 'MIA' },
  { _id: ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'), nombre: 'PIA' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'), nombre: 'SAA' },
  { _id: ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a'), nombre: 'SBD' }
]
curso_IA_Bdata> db.createCollection("copia_modulos")
{ ok: 1 }
```


COPIA DE MÓDULOS

```
curso_IA_Bdata> db.copia_modulos.insertMany(a)
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69120c87b95026d597ce5f47'),
    '1': ObjectId('69120cabb95026d597ce5f48'),
    '2': ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f49'),
    '3': ObjectId('69120dd7b95026d597ce5f4a')
  }
}
curso_IA_Bdata> _
```


